

Calcul complet du SCR

d'une compagnie d'assurance composite

Formule standard, modèle ALM stochastique, régime 2027,
modèle interne partiel et ORSA

Frege MELI KOUYEM

Master 2 Actuariat, ISFA, Université Claude Bernard Lyon 1

Projet personnel. Les calculs portent sur une compagnie fictive, calibrée sur des données publiques réelles : le rapport sur la solvabilité et la situation financière 2025 du groupe MACSF, les statistiques de placements de l'ACPR, la courbe des taux publiée par l'EIOPA et les tables de mortalité réglementaires françaises. Date d'évaluation : 31 décembre 2025.

Environ 3700 lignes de Python, 60 tests automatisés

Table des matières

1	Ce que contient ce rapport	2
2	La compagnie et ses données	2
2.1	Pourquoi une compagnie fictive	2
2.2	Le portefeuille en quelques chiffres	2
2.3	Trois choix structurants	3
3	V1, la formule standard	3
3.1	La question posée	3
3.2	Méthodes retenues	3
3.3	Hypothèses fondamentales	4
3.4	Analyses clés	4
4	V2, le modèle ALM stochastique	4
4.1	La question posée	4
4.2	Méthodes retenues	5
4.3	Hypothèses fondamentales	5
4.4	Analyses clés	5
5	V3, l'impact du régime 2027	7
5.1	La question posée	7
5.2	Méthodes retenues	7
5.3	Hypothèses fondamentales	7
5.4	Analyses clés	8
6	V4, le modèle interne partiel non-vie	9
6.1	La question posée	9
6.2	Méthodes retenues	9
6.3	Hypothèses fondamentales	9
6.4	Analyses clés	10
7	V5, l'ORSA	11
7.1	La question posée	11
7.2	Méthodes retenues	11
7.3	Hypothèses fondamentales	11
7.4	Analyses clés	11
8	Ce que chaque version a apporté	13
9	Limites et prolongements	13
	Annexe A, formulaire de la formule standard	14
	Annexe B, organisation du code	17

1 Ce que contient ce rapport

Le projet reconstitue, de bout en bout, le capital de solvabilité requis d'une compagnie composite : de la construction des données jusqu'au ratio projeté à cinq ans. Il est organisé en cinq versions successives, chacune levant une limite de la précédente.

Chaque version est présentée de la même façon : la question à laquelle elle répond, les méthodes retenues, les hypothèses structurantes, les analyses clés, puis l'apport par rapport à la version antérieure. Un lecteur pressé peut se limiter aux encadrés de résultats et aux paragraphes intitulés « apport de cette version ».

Résultats d'ensemble. Pour un actif de 11 000,0 M€, le SCR ressort à 830,8 M€ et le ratio de couverture à 233,2 %. Le risque de marché en porte l'essentiel, ce qui est le profil attendu d'un assureur à dominante épargne. Le modèle ALM stochastique dégage une capacité d'absorption par les provisions techniques de –137,7 M€. Le régime applicable en 2027 porte le SCR à 896,0 M€ et ramène le ratio à 209,9 %. Sous stress combiné, le ratio projeté touche un point bas de 169,5 %, sans franchir le seuil d'alerte.

Tableau 1: Les cinq versions et leur apport principal

Version	Apport principal	SCR (M€)
V1	formule standard complète, provisions déterministes	996,9
V2	scénarios économiques, ALM stochastique, absorption mesurée	830,8
V3	chiffrage de la réforme applicable en 2027	896,0
V4	modèle interne partiel non-vie et paramètres propres	830,8
V5	projection à cinq ans et scénarios adverses	

2 La compagnie et ses données

2.1 Pourquoi une compagnie fictive

Aucune base publique ne fournit le portefeuille détaillé d'un assureur : ni les model points de passif, ni l'inventaire d'actifs ligne à ligne. La démarche retenue consiste donc à construire une compagnie fictive, mais calibrée sur des données publiques réelles. Les masses de bilan et la décomposition du SCR viennent du SFCR 2025 du groupe MACSF, ramenées à un facteur d'échelle d'environ un quart. L'allocation d'actifs suit les statistiques de placements de l'ACPR après mise en transparence. La courbe des taux et les facteurs de choc proviennent du fichier EIOPA du 31 décembre 2025. Les tables de mortalité sont les tables réglementaires TH et TF 00-02 pour les garanties décès, TGH05 et TGF05 pour les rentes, ces dernières étant utilisées en générationnel.

2.2 Le portefeuille en quelques chiffres

Tableau 2: Volumétrie des données produites

Élément	Valeur
Actif total	11 000,0 M€
Lignes d'actifs dans l'inventaire	290
Model points de passif vie et santé	1 900
Provisions mathématiques, épargne euro	6 100,0 M€
Provisions mathématiques, unités de compte	2 100,0 M€
Capitaux sous risque, temporaire décès	6 937,2 M€
Primes annuelles non-vie	215,0 M€
Primes annuelles santé, frais de soins	60,0 M€
Triangles de règlements	5 lignes d'activité sur 10 ans

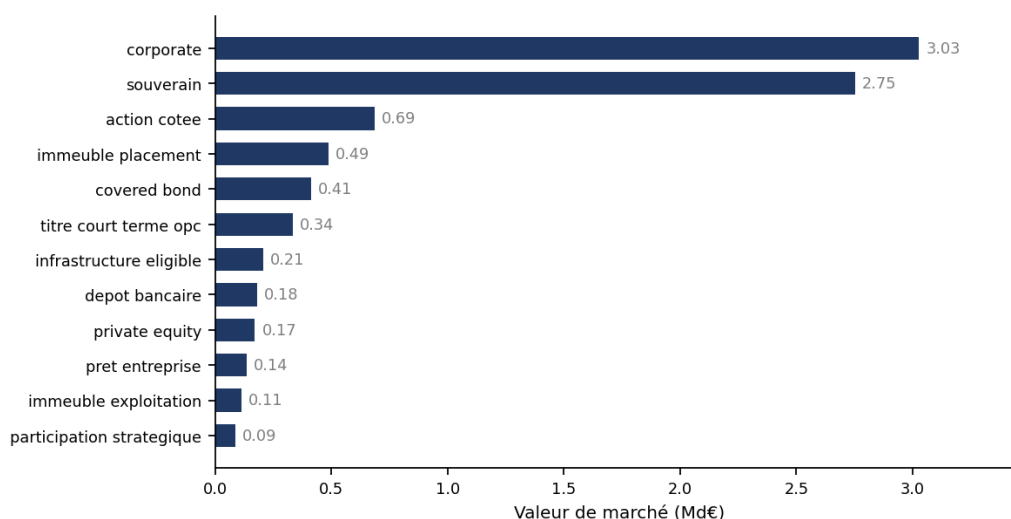


Figure 1: Allocation du portefeuille du fonds euro, après mise en transparence des OPC.

2.3 Trois choix structurants

Structure juridique. Le principe de spécialisation interdit en France qu'une même entité exerce à la fois l'assurance vie et l'assurance non-vie. La compagnie est modélisée comme une entité composite unique, hypothèse explicitement documentée. La scinder en deux entités solo et calculer un SCR groupe constituerait une extension naturelle.

Traçabilité des hypothèses. Chaque paramètre du fichier de configuration porte une étiquette indiquant sa nature : donnée réelle issue d'un SFCR, ordre de grandeur de marché, valeur vérifiée dans le règlement, valeur restant à confronter au texte, ou choix de modélisation. Cette discipline permet de savoir à tout moment ce qui est solide et ce qui reste provisoire.

Reproductibilité. La graine aléatoire est fixée et propre à chaque module, de sorte qu'une modification du passif ne déplace pas les tirages de l'actif. Soixante tests automatisés vérifient les invariants : valorisation exacte des swaps par la courbe, tests de martingale du générateur de scénarios, égalité comptable à chaque pas de projection, cohérence du SCR avec ses composantes.

3 V1, la formule standard

3.1 La question posée

Quel capital la formule standard exige-t-elle de cette compagnie, tous modules compris, et la décomposition obtenue ressemble-t-elle à celle d'un assureur réel de profil comparable ?

3.2 Méthodes retenues

- **Provisions vie.** Projection model point par model point sur 60 ans : revalorisation, rachats structurels, décès, frais, puis actualisation sur la courbe EIOPA.
- **Provisions non-vie.** Chain Ladder sur les triangles de règlements, puis actualisation des réserves selon la cadence estimée et majoration des frais de gestion.
- **Modules de risque.** Chaque choc est évalué en recalculant intégralement les fonds propres de base. Le SCR d'un sous-module est la perte de fonds propres qu'il provoque, et non la seule perte d'actif.
- **Agrégation.** Matrices de corrélation de l'annexe IV, avec le paramètre dépendant du scénario de taux retenu.

3.3 Hypothèses fondamentales

Tableau 3: Hypothèses structurantes de la V1

Hypothèse	Valeur et justification
Courbe des taux	EIOPA au 31/12/2025, sans correction pour volatilité
Revalorisation de l'épargne	maximum entre le taux garanti et 85 % du rendement attendu
Rachats	structurels uniquement, avec le pic fiscal à huit ans
Ajustement symétrique	7,9 %, valeur EIOPA du 31/12/2025
Absorption par les provisions	implicite, via la règle de revalorisation
Absorption fiscale	plafonnée aux impôts différés passifs, majorés de la moitié de l'écart au plafond réglementaire

3.4 Analyses clés

Tableau 4: Best estimate par segment, en M€, projection déterministe

Segment	BE
Épargne euro	5 575,6
Épargne en UC	1 899,6
Temporaire décès	3,6
Rentes viagères	150,0
Santé SLT	123,6
Non-vie, sinistres	228,1
Non-vie, primes	101,8
Santé NSLT	46,6
Total	8 128,9

Le SCR s'établit à 996,9 M€ pour des fonds propres de base de 2306,1 M€, soit un ratio de 231,3 %.

La décomposition se compare bien au marché. Exprimée en pourcentage du SCR, elle donne un risque de marché de 98 % contre 93 % pour le groupe de référence, une souscription vie de 38 % contre 46 %, un risque opérationnel de 4 % contre 7 %. Les écarts s'expliquent par une activité non-vie proportionnellement plus petite et des impôts différés passifs plus faibles. Ce rapprochement constitue la première validation du modèle.

Le Chain Ladder sous-estime les branches longues. Sur des triangles de dix ans, il manque de 26 % à 30 % des réserves en responsabilité civile, faute d'observer le facteur de queue. Comme la simulation connaît les ultimes réels, cet écart est mesurable, ce qui serait impossible sur données réelles.

Le rachat massif domine le module vie. Il n'est appliqué qu'aux contrats dont le rachat génère effectivement une perte, contrat par contrat, comme le demande l'article 142. Une application globale sous-estimerait le choc, les contrats favorables venant compenser.

Apport de cette version. La V1 pose l'ossature : données, provisions, modules, agrégation, MCR. Elle fournit un point de comparaison chiffré à toutes les versions suivantes, et met au jour deux limites qui justifient la suite : l'absorption par la participation aux bénéfices reste implicite, et les options et garanties financières ne sont pas valorisées.

4 V2, le modèle ALM stochastique

4.1 La question posée

Combien vaut réellement la capacité d'absorption par les provisions techniques, et quelle est la valeur temps des options et garanties du fonds euro ? Ces deux montants sont invisibles dans un calcul déterministe.

4.2 Méthodes retenues

- **Générateur de scénarios économiques.** Taux court suivant un modèle de Hull-White à un facteur, ajusté pour reproduire exactement la courbe initiale. Action et immobilier en mouvements browniens géométriques corrélés au taux, sous probabilité risque-neutre. Variables antithétiques pour réduire la variance.
- **Projection actif-passif.** Le canton épargne euro est projeté par cohortes : rendement comptable du portefeuille obligataire avec renouvellement progressif, réalisation de plus-values latentes, taux cible indexé sur le dix ans, participation aux bénéfices, provision pour participation aux excédents avec reprise sur huit ans, rachats structurels et conjoncturels selon les lois de l'ACPR.
- **Trois jeux d'actions du management.** Revalorisation dynamique pour le calcul net, revalorisation figée au taux cible pour le calcul brut, taux garanti seul pour isoler les prestations discrétionnaires futures.

4.3 Hypothèses fondamentales

Tableau 5: Hypothèses structurantes de la V2

Hypothèse	Valeur et justification
Nombre de scénarios	2 000, horizon de projection 40 ans
Volatilité du taux court	1 %, ordre de grandeur non calibré sur swaptions
Volatilité action	20 %, ordre de grandeur non calibré sur options
Taux cible servi	80 % du taux dix ans lissé, majoré de 20 points de base
Rachats conjoncturels	lois de l'ACPR, courbe moyenne entre plancher et plafond
Allocation du canton euro	proportionnelle aux engagements du fonds, PPE comprise

4.4 Analyses clés

Le générateur est market-consistent. Les tests de martingale montrent un écart maximal de 14,5 points de base sur les déflateurs, ce qui valide la simulation avant toute interprétation des provisions.

L'absorption devient mesurable. Sur les chocs d'actif, la baisse du rendement financier réduit le taux servi, donc une partie de la perte est reportée sur les assurés. L'ajustement ressort à $-137,7$ M€, bien en deçà du plafond des prestations discrétionnaires futures, évaluées à $403,2$ M€.

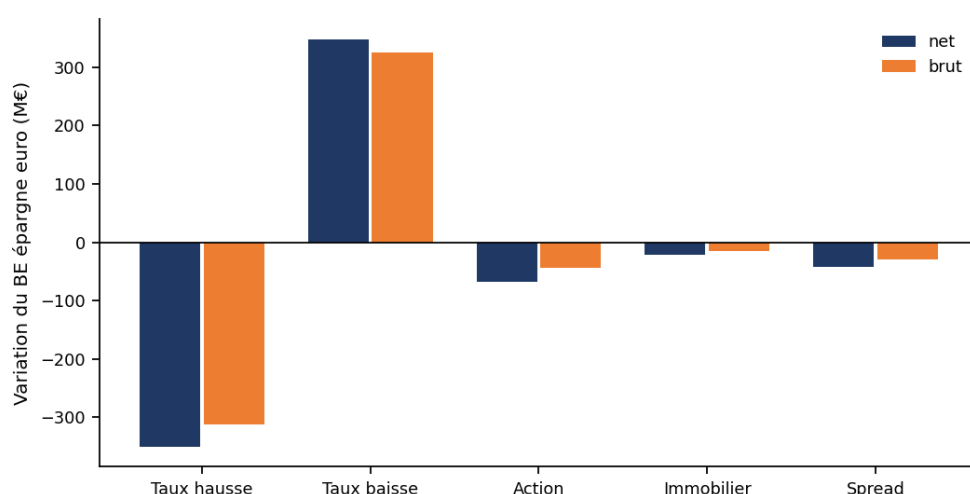


Figure 2: Variation du best estimate du fonds euro sous chaque choc, en calcul net et brut d'absorption. L'écart entre les deux barres est la capacité d'absorption.

La valeur temps des options est négative. Le best estimate stochastique s'établit à $5944,3$ M€, contre $6028,5$ M€ en scénario central : la valeur temps vaut donc $-84,2$ M€. Ce résultat n'est pas une

anomalie. La règle de revalorisation, qui prend le minimum entre le rendement et le taux cible, est concave : l'assureur conserve l'excédent au-delà de la cible, tandis que le plancher garanti, presque partout nul dans ce portefeuille, n'est quasiment jamais atteint.

En décalant les taux minimums garantis, on retrouve la forme en cloche caractéristique d'une valeur temps : maximale lorsque la garantie est à la monnaie, autour de deux points, puis décroissante lorsqu'elle devient intrinsèque et exerçable dans tous les scénarios.

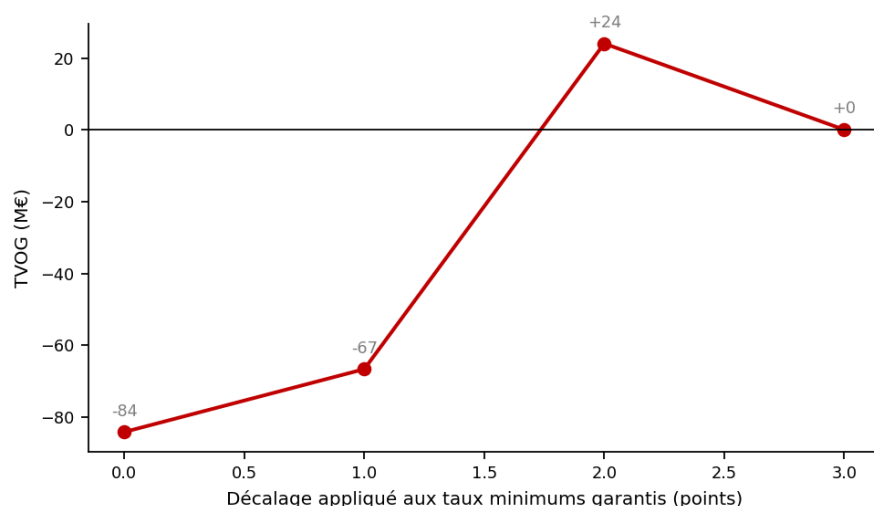


Figure 3: Valeur temps des options et garanties selon le niveau des taux minimums garantis.

Deux effets se compensent au niveau du ratio. Le best estimate augmente, donc les fonds propres passent de 2 306,1 à 1 937,4 M€. Mais le SCR baisse de 996,9 à 830,8 M€ grâce à l'absorption. Le ratio passe ainsi de 231,3 % à 233,2 %.

Tableau 6: Tableau S.25.01, capital de solvabilité requis, en M€

Poste	Montant
Risque de marché	843,2
Risque de défaut de la contrepartie	16,9
Risque de souscription vie	495,2
Risque de souscription santé	19,1
Risque de souscription non-vie	97,0
Diversification	-357,1
Risque lié aux immobilisations incorporelles	0,0
Capital de solvabilité requis de base (BSCR)	1 114,4
Risque opérationnel	41,4
Capacité d'absorption des provisions techniques	-137,7
Capacité d'absorption des impôts différés	-187,3
Capital de solvabilité requis (SCR)	830,8

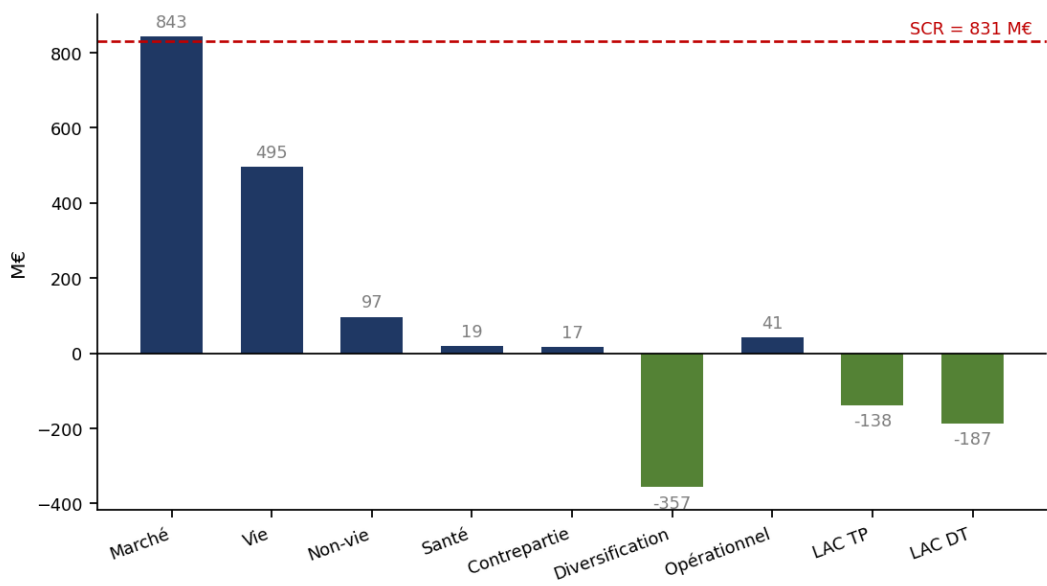


Figure 4: Décomposition du capital de solvabilité requis. Les modules sont présentés bruts d’absorption, les ajustements figurant séparément.

Apport de cette version. La V2 transforme une absorption implicite en un montant chiffré et défendable, et fournit la valeur temps des options, que la V1 ne pouvait pas voir. Elle installe aussi l’outil dont toutes les versions suivantes se servent : un générateur de scénarios validé et un modèle ALM capable de rejouer n’importe quel choc en net et en brut.

5 V3, l’impact du régime 2027

5.1 La question posée

De combien le ratio bouge-t-il sous le Règlement délégué (UE) 2026/269, adopté le 29 octobre 2025, publié au Journal officiel le 18 février 2026 et applicable au 30 janvier 2027 ? Et quelles modifications comptent réellement ?

5.2 Méthodes retenues

Le calcul de la V2 est rejoué en empilant les modifications une à une, ce qui produit un pont du ratio. Chaque étape isole un changement : extrapolation alternative de la courbe, chocs de taux révisés, corrélation entre taux et spread, corridor de l’ajustement symétrique, facteur de réassurance non proportionnelle, puis marge de risque. Une marge de risque a également été recalculée sous le régime actuel, car la V1 la figeait par hypothèse.

5.3 Hypothèses fondamentales

Tableau 7: Hypothèses structurantes de la V3

Hypothèse	Valeur et justification
Extrapolation	premier point de lissage à 20 ans, convergence vers l’UFR à 10 %
Chocs de taux	composante multiplicative et décalage parallèle, tables saisies de mémoire et signalées comme restant à vérifier
Marge de risque	coût du capital ramené de 6 % à 4,75 %, avec dégressivité temporelle
Assiette de la marge de risque	SCR des risques non couvrables, donc hors risque de marché

5.4 Analyses clés

Tableau 8: Pont du ratio de solvabilité, du régime actuel au régime 2027

Étape	SCR	Δ SCR	Ratio
Régime actuel (V2)	830,8		233 %
Marge de risque recalculée (CoC 6 %)	830,8	+0,0	208 %
Extrapolation alternative (FSP 20 ans, LLFR)	827,8	-3,1	209 %
Chocs de taux révisés	896,7	+68,9	193 %
Corrélation taux / spread à 0,25	896,7	+0,0	193 %
Corridor de l’ajustement symétrique ± 13 %	896,7	+0,0	193 %
Réassurance non proportionnelle (primes non-vie)	896,0	-0,6	193 %
Marge de risque : CoC 4,75 % et dégressivité	896,0	-0,0	210 %

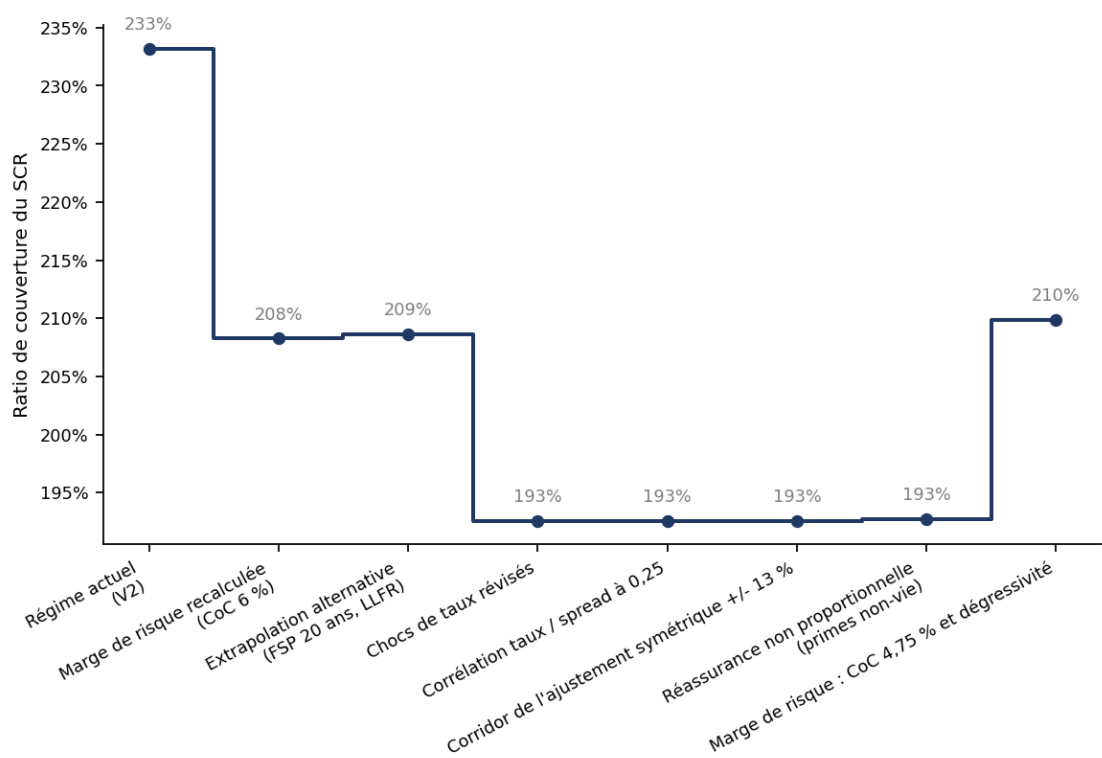


Figure 5: Trajectoire du ratio au fil des modifications réglementaires.

Les chocs de taux portent tout l'impact défavorable, soit 68,9 M€. Le passage à un choc combinant composante multiplicative et décalage parallèle, avec suppression du plancher d'un point à la hausse, alourdit nettement la charge. Une analyse de sensibilité montre que sans le décalage parallèle, l'impact devient nul : tout dépend donc de tables encore non vérifiées. C'est le point à fiabiliser en priorité.

Deux allègements restent sans effet ici. La corrélation entre taux et spread ramenée de 0,50 à 0,25 ne joue qu'en scénario baissier, or la compagnie retient le scénario haussier. Le corridor élargi de l'ajustement symétrique ne mordrait qu'en cas de marché très haussier ou très baissier, alors que la valeur du 31 décembre 2025 se situe à l'intérieur des deux corridors.

L'extrapolation alternative est neutre sur la courbe de fin 2025. Conçue dans l'environnement de taux bas, elle ne déplace plus la courbe que de quelques points de base au-delà de trente ans.

La marge de risque est le vrai gain, passant de 302,1 à 148,4 M€, soit une baisse de 40 %.

Apport de cette version. La V3 transforme le modèle en outil d'étude d'impact réglementaire. Elle corrige au passage une faiblesse de la V1, la marge de risque figée par hypothèse, et montre que la lecture habituelle

de la réforme mérite d'être nuancée : ce n'est pas l'extrapolation qui compte pour cette compagnie, mais les chocs de taux et la marge de risque.

6 V4, le modèle interne partiel non-vie

6.1 La question posée

La formule standard décrit-elle correctement le risque non-vie de ce portefeuille ? Et que change une modélisation interne, notamment sur la dépendance entre risques ?

6.2 Méthodes retenues

- **Réserves.** Bootstrap ODP sur les triangles : rééchantillonnage des résidus de Pearson, puis bruit de processus gamma, ce qui donne la distribution complète du boni-mali.
- **Primes.** Loi log-normale ajustée sur l'historique des sinistres à primes ultimes estimés par Chain Ladder, majorée d'une incertitude d'estimation.
- **Catastrophe.** Fréquence de Poisson et sévérité de Pareto généralisée au-delà d'un seuil, avec application du traité en excédent de sinistres événement par événement.
- **Agrégation.** Copules gaussienne et de Student, ce qui permet de comparer deux structures de dépendance à marginales identiques.
- **Paramètres propres.** L'écart type spécifique du risque de réserve est déduit du bootstrap, puis mélangé au paramètre de marché par le facteur de crédibilité.

6.3 Hypothèses fondamentales

Tableau 9: Hypothèses structurantes de la V4

Hypothèse	Valeur et justification
Mesure de risque	valeur en risque à 99,5 %, en écart à la moyenne
Degrés de liberté de la copule de Student	6, ce qui crée une dépendance de queue marquée
Corrélations entre blocs	choix de modélisation, à justifier en annexe d'un dossier réel
Sévérité catastrophe	indice de queue de 0,35, paramètre indicatif
Crédibilité des paramètres propres	0,74, correspondant à dix années d'historique

6.4 Analyses clés

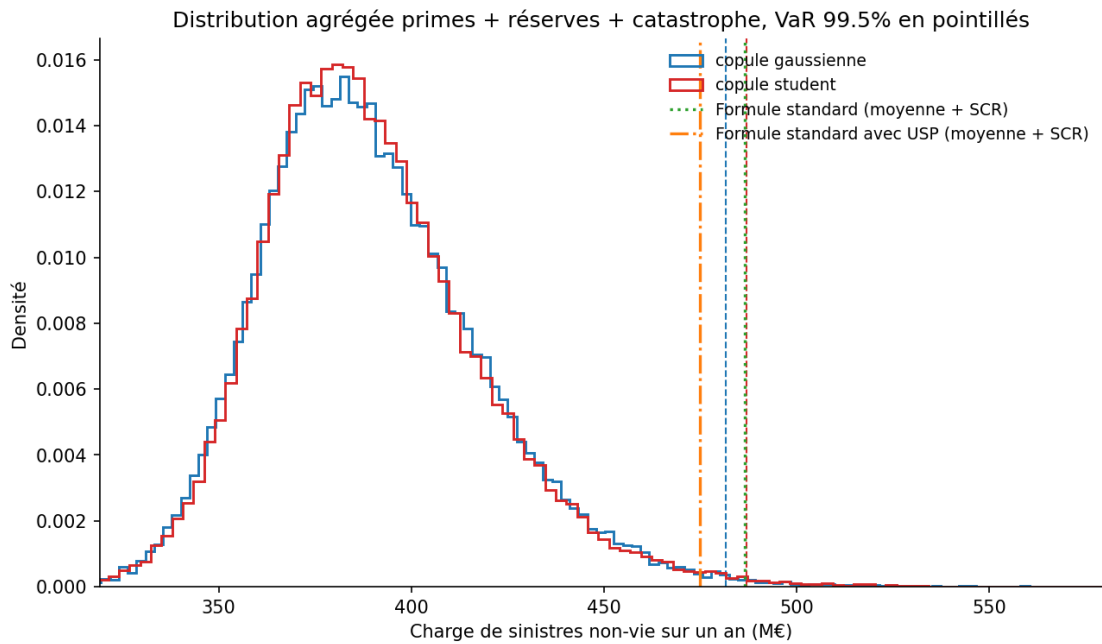


Figure 6: Distribution agrégée des charges non-vie à un an, selon la copule retenue.

Tableau 10: Comparaison des mesures du risque de souscription non-vie, en M€

Mesure	SCR non-vie	SCR total	Ratio
Formule standard	97,0	830,8	233 %
Formule standard avec USP	85,4	827,7	234 %
Modèle interne (copule gaussienne)	92,1	829,5	234 %
Modèle interne (copule de Student)	97,5	831,0	233 %

La formule standard est bien calibrée pour ce portefeuille. Le modèle interne avec copule de Student, à 97,5 M€, retrouve presque exactement la formule standard, à 97,0 M€. Ce n’est pas fortuit : la formule standard a été calibrée pour reproduire une valeur en risque à 99,5 % sur un portefeuille moyen, et le nôtre est proche de la moyenne.

La dépendance de queue coûte 6 % de capital. Le passage de la copule gaussienne à celle de Student ajoute 5,4 M€, alors que les marginales sont identiques. Cet effet est invisible dans une agrégation par matrice de corrélation, qui ne retient que la dépendance moyenne.

La réassurance agit surtout sur la queue. Le traité divise la charge catastrophe par 2,6, de 161,5 M€ brut à 62,0 M€ net. L’écart entre la valeur en risque et la perte moyenne au-delà de ce seuil, soit 248,3 M€ contre 161,5 M€, illustre l’épaisseur de la queue et l’argument en faveur de la mesure retenue par le référentiel suisse.

Tableau 11: Écarts types du risque de réserve : propres, standards et retenus

Ligne d’activité	Propres	Annexe II	Retenu
auto rc	6,0 %	9,0 %	6,8 %
auto dommages	4,6 %	8,0 %	5,5 %
incendie mrh	5,8 %	10,0 %	6,9 %
rc generale	6,5 %	11,0 %	7,7 %

Les paramètres propres doivent être lus avec prudence. Ils ressortent nettement sous les paramètres

de marché et réduisent le SCR non-vie de 12 %. Deux réserves s'imposent. D'une part, les triangles simulés présentent une volatilité inférieure à la moyenne du marché. D'autre part, et surtout, le bootstrap mesure l'incertitude conditionnellement au modèle Chain Ladder : il ne capte ni le risque de queue de développement identifié en V1, ni le risque de modèle.

Le rapprochement avec le code CIMA éclaire les référentiels. La marge de solvabilité CIMA, calculée sur le même bilan, s'élève à 485,8 M€, soit entre le MCR et le SCR. La différence de philosophie est nette : la marge CIMA est une exigence forfaitaire indexée sur les volumes, insensible à l'allocation d'actifs. Or cette compagnie porte l'essentiel de son besoin de capital en risque de marché, totalement invisible dans la formule CIMA.

Apport de cette version. La V4 apporte une mesure de risque construite plutôt que paramétrée, et la possibilité de tester ce que la formule standard ne voit pas : la dépendance de queue, l'effet fin de la réassurance, et la spécificité du portefeuille via les paramètres propres. Elle donne aussi un point de comparaison entre référentiels prudentiels.

7 V5, l'ORSA

7.1 La question posée

Le ratio tient-il sur l'horizon du plan, et quels risques le mettent réellement sous tension ? La question n'est plus celle d'un capital à une date, mais celle d'une trajectoire.

7.2 Méthodes retenues

Le bilan, le SCR et le ratio sont projetés sur cinq ans à partir du bilan de la V2. Le compte de résultat est bouclé, de sorte que l'actif se déduit du passif augmenté des fonds propres : l'égalité comptable est ainsi vraie par construction et vérifiée par un test. Le SCR projeté est mis à l'échelle d'inducteurs de volume, puis réagrégré chaque année, ce qui est la simplification usuelle en ORSA. Six scénarios adverses sont testés, complétés par des stress inversés qui cherchent, par dichotomie, l'amplitude de choc amenant le ratio à la limite d'appétence.

7.3 Hypothèses fondamentales

Tableau 12: Hypothèses structurantes de la V5

Hypothèse	Valeur et justification
Plan d'affaires	décollecte progressive du fonds euro, croissance des primes non-vie de 3 %
Distribution	30 % du résultat net
Appétence	limite à 130 %, alerte à 160 %, cible à 200 %
SCR projeté	mis à l'échelle des volumes, sensible à la déformation de l'allocation à hauteur de 30 %
Actions du management	aucune, ce qui rend les scénarios volontairement sévères

7.4 Analyses clés

En scénario central, le ratio s'érode doucement de 233,2 % à 220,5 %. Le résultat net progresse, mais une partie part en dividendes et le SCR croît avec les volumes.

Tableau 13: Scénarios adverses : ratio minimal et statut au regard de l'appétence

Scénario	Ratio min.	Ratio final	Statut
Scénario central	221 %	221 %	Vert
Krach actions (-30 % en année 1)	210 %	210 %	Vert
Hausse des taux (+200 pb) et rachats	177 %	177 %	Jaune
Baisse des taux (-100 pb) durable	224 %	224 %	Vert
Catastrophe naturelle majeure (année 2)	218 %	218 %	Vert
Inflation des frais (+20 % permanent)	218 %	218 %	Vert
Crise combinée (actions, taux, rachats, sinistre)	170 %	177 %	Jaune

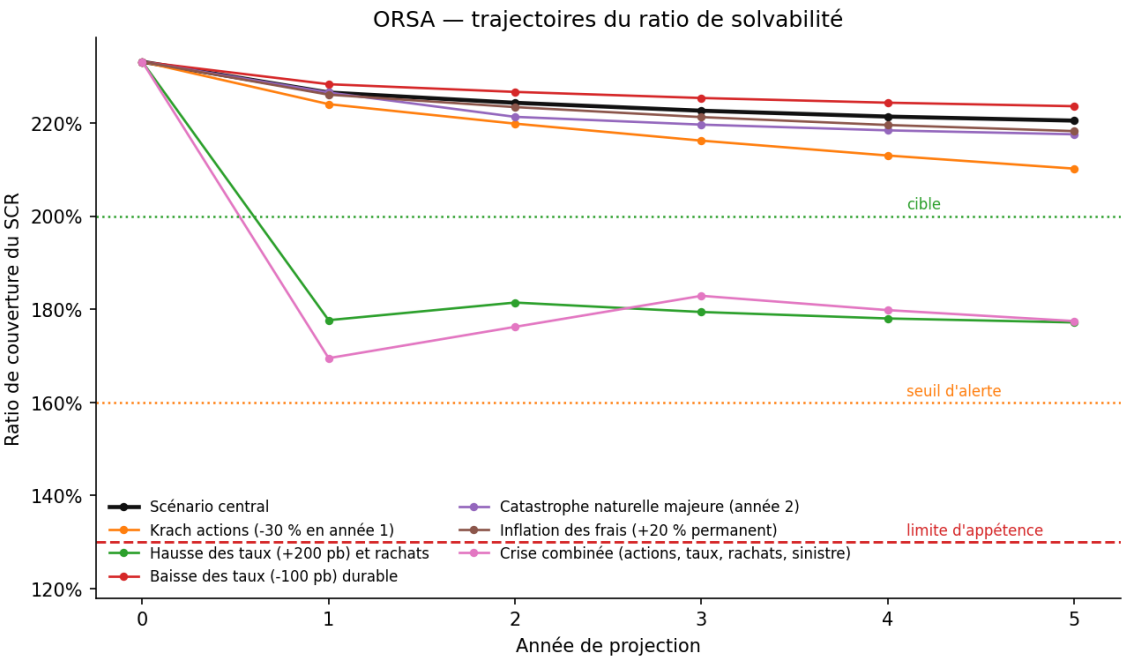


Figure 7: Trajectoires du ratio de couverture sous les scénarios adverses.

Le classement des risques est contre-intuitif. Le krach actions, qui inquiète toujours les instances de gouvernance, coûte moins que la hausse des taux couplée aux rachats, dont le point bas s’établit à 177,2 %, et que la crise combinée, à 169,5 %. Ce classement recoupe les conclusions de la V2, où le choc de taux haussier dominait le module marché, et de la V3, où la réforme l’aggrave encore.

Le profil de risque réel dépasse le SCR réglementaire. Au SCR s’ajoutent les risques mal captés par la formule standard, à savoir la liquidité, le cyber, le risque de modèle et le climat, évalués à dire d’expert puis diversifiés. Le besoin global ressort à 928,3 M€, soit 13 % au-dessus du SCR. C’est le message central de tout exercice ORSA.

Apport de cette version. La V5 fait passer le projet du calcul au pilotage. Elle relie les résultats des versions précédentes à des décisions : seuils d’appétence, capital à injecter, hiérarchie des risques à surveiller. Elle montre enfin que le risque dominant d’une compagnie n’est pas toujours celui qu’on redoute le plus.

8 Ce que chaque version a apporté

Tableau 14: Progression du projet, version par version

Version	Limite levée	Nouvelle capacité
V1	aucune base de comparaison	calcul complet de la formule standard, validé par rapprochement avec un SFCR réel
V2	absorption implicite, options non valorisées	capacité d'absorption chiffrée, valeur temps des options, rachats dynamiques
V3	marge de risque figée, régime unique	étude d'impact réglementaire complète, avec sensibilités sur les paramètres incertains
V4	risque non-vie réduit à des facteurs	distribution complète des pertes, dépendance de queue, paramètres propres à l'entreprise
V5	vision à une seule date	trajectoire à cinq ans, scénarios adverses, stress inversés, besoin global de solvabilité

9 Limites et prolongements

Toutes les simplifications sont documentées dans le code. Les principales sont les suivantes.

- **Paramètres réglementaires.** La courbe, ses facteurs de choc et la table de spread proviennent de sources officielles. Restent à confronter au texte les probabilités de défaut, les seuils de concentration, les facteurs du MCR et les tables de chocs du régime 2027.
- **Calibrage du générateur.** Les volatilités du modèle de taux et de l'action sont des ordres de grandeur, et non le résultat d'un calibrage sur prix de swaptions et d'options.
- **Catastrophes.** Les modules catastrophe non-vie et santé sont paramétriques. Les annexes du règlement, avec leur découpage par zones, restent à implémenter.
- **Provisionnement.** L'absence de facteur de queue biaise à la baisse les réserves des branches longues, et par conséquent les paramètres propres.
- **ORSA.** Le SCR projeté est mis à l'échelle de volumes plutôt que recalculé, et aucune action du management n'est déclenchée au franchissement des seuils.

Les prolongements naturels sont un modèle interne vie, la scission en entités solo avec calcul d'un SCR groupe, et une comparaison approfondie avec la norme internationale de l'IAIS ou le référentiel suisse.

Annexe A, formulaire de la formule standard

Cette annexe recense les formules effectivement implémentées, avec leur référence dans le règlement délégué (UE) 2015/35. Sauf mention contraire, le SCR d'un sous-module est la perte de fonds propres de base provoquée par le choc :

$$\text{SCR}_i = \max(0, \text{FPB}_0 - \text{FPB}_i), \quad \text{FPB} = A - \text{BE} - \text{MR} - \text{autres passifs},$$

où A est la valeur de marché de l'actif. Les provisions techniques sont intégralement reprojetées sous chaque choc, ce qui rend le calcul net des actions du management.

A.1 Provisions techniques et courbe des taux

Best estimate (art. 28) : $\text{BE} = \sum_t \text{FT}_t v(t)$, avec $v(t) = (1 + s_t)^{-t}$ le facteur d'actualisation de la courbe sans risque.

Extrapolation Smith-Wilson (régime actuel) : les prix zéro-coupon s'écrivent $P(t) = e^{-\omega t} + \sum_j \zeta_j W(t, u_j)$ avec $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$ et

$$W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} \left[\alpha \min(t, u) - \frac{1}{2} e^{-\alpha \max(t, u)} (e^{\alpha \min(t, u)} - e^{-\alpha \min(t, u)}) \right].$$

Le paramètre α est le plus petit réel supérieur à 0,05 tel que l'écart entre le forward instantané au point de convergence et ω n'excède pas un point de base.

Extrapolation alternative (régime 2027) : au-delà du premier point de lissage FSP, le forward moyen sur h années vaut

$$f(h) = \text{LLFR} + (\text{UFR}^c - \text{LLFR}) \frac{1 - e^{-ah}}{ah},$$

où LLFR est la moyenne pondérée des forwards liquides et UFR^c l'UFR en composition continue. Sous choc de taux, l'UFR est décalée de ± 15 points de base.

Marge de risque (art. 37 à 39) :

$$\text{MR} = \text{CoC} \sum_{t \geq 0} \frac{\text{SCR}^{\text{nc}}(t)}{(1 + s_{t+1})^{t+1}}, \quad \text{SCR}^{\text{nc}}(t) \approx \text{SCR}^{\text{nc}}(0) \frac{\text{BE}(t)}{\text{BE}(0)},$$

où SCR^{nc} exclut le risque de marché. Le régime 2027 remplace $\text{CoC} = 6\%$ par $4,75\%$ et pondère chaque année par $\max(\lambda^t, \underline{\lambda})$.

A.2 Risque de marché (art. 164 à 188)

Taux (art. 166 et 167). Régime actuel : $s_t^\uparrow = \max\{s_t(1 + f_t^\uparrow), s_t + 1\%\}$ et $s_t^\downarrow = s_t(1 - f_t^\downarrow)$, sans choc sur les taux négatifs. Régime 2027 : $s_t^\uparrow = s_t(1 + b_t) + a_t$ et $s_t^\downarrow = \max\{s_t(1 - b_t) - a_t, \underline{s}_t\}$, le plancher $\underline{s}_t$ dépendant du terme.

Action (art. 168 à 172) : chocs de 39 % (type 1) et 49 % (type 2), majorés de l'ajustement symétrique SA ; 22 % pour les participations stratégiques. Agrégation : $\text{SCR}_{\text{act}} = \sqrt{\text{SCR}_1^2 + 2\rho \text{SCR}_1 \text{SCR}_2 + \text{SCR}_2^2}$ avec $\rho = 0,75$.

Immobilier (art. 174) : choc de 25 %. **Change** (art. 188) : $\pm 25\%$ par devise, le pire scénario étant retenu.

Spread (art. 176 et 180) : pour une obligation de durée modifiée d et d'échelon de qualité de crédit q ,

$$\text{stress}(q, d) = \min(a_{q,k} + b_{q,k}(d - \underline{d}_k), 1), \quad d \geq 1,$$

k désignant la bande de durée ($\leq 5,]5, 10],]10, 15],]15, 20], > 20$). Les expositions souveraines de l'EEE libellées en monnaie locale sont exemptées.

Concentration (art. 184 à 187) : pour chaque groupe d'émetteurs i ,

$$\text{XS}_i = \max\left(0, \frac{E_i}{A^{x_i}} - \text{CT}_q\right), \quad \text{Conc}_i = A^{x_i} \text{XS}_i g_q, \quad \text{SCR}_{\text{conc}} = \sqrt{\sum_i \text{Conc}_i^2},$$

A^{x_i} étant l'actif hors contrats en unités de compte.

Agrégation (art. 164) : $\text{SCR}_{\text{mar}} = \sqrt{\mathbf{v}^\top \mathbf{C}(A) \mathbf{v}}$, où le paramètre A vaut 0 si le scénario de taux retenu est la hausse et 0,5 s'il s'agit de la baisse. Le régime 2027 ramène la corrélation taux-spread à 0,25 en scénario baissier.

A.3 Défaut de la contrepartie (art. 189 à 202)

Expositions de type 1 : $LGD_j = 50\% \times (\text{recouvrables} + \text{créances})$ pour la réassurance. La variance de la perte agrégée vaut

$$V = \sum_{j,k} \frac{PD_j PD_k}{1,25(PD_j + PD_k) - PD_j PD_k} TLGD_j TLGD_k + \sum_j \frac{1,5 PD_j (1 - PD_j)}{2,5 - PD_j} \sum_{i \in j} LGD_i^2,$$

puis

$$SCR_1 = \begin{cases} 3\sqrt{V} & \text{si } \sqrt{V} \leq 5\% \sum LGD, \\ 5\sqrt{V} & \text{si } 5\% < \sqrt{V} \leq 20\% \sum LGD, \\ \sum LGD & \text{sinon.} \end{cases}$$

Type 2 : $SCR_2 = 15\% \times \text{créances non échues} + 90\% \times \text{créances échues depuis plus de trois mois}$. Agrégation : $SCR_{\text{déf}} = \sqrt{SCR_1^2 + 1,5 SCR_1 SCR_2 + SCR_2^2}$.

A.4 Souscription vie et santé (art. 136 à 163)

Sous-module	Choc appliqué	Article
Mortalité	$q_x \rightarrow 1,15 q_x$, permanent	137
Longévité	$q_x \rightarrow 0,80 q_x$, permanent	138
Invalidité (santé)	taux de sortie d'incapacité réduits de 20 %	153
Rachat	$\times 1,5$; $\times 0,5$; ou rachat massif de 40 %	142
Frais	+10 % de frais et +1 point d'inflation	143
Révision	+3 % (vie) ou +4 % (santé) sur les arrérages	141, 158
Catastrophe	$q_x \rightarrow q_x + 0,15$ point la première année	144

Le choc de rachat massif n'est appliqué qu'aux contrats dont le rachat accroît les provisions, contrat par contrat. L'agrégation utilise les matrices de l'annexe IV, de forme $\sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{C} \mathbf{v}}$. Le module santé combine ensuite SLT, NSLT et catastrophe avec les corrélations $\rho_{\text{SLT,NSLT}} = 0,5$ et $\rho_{\text{,CAT}} = 0,25$.

A.5 Souscription non-vie (art. 114 à 135)

Pour chaque ligne d'activité s , avec $V_{p,s} = \max(P_s, P_{\text{last},s}) + FP_s$ et $V_{r,s}$ le best estimate de sinistres :

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{(\sigma_{p,s} V_{p,s})^2 + \sigma_{p,s} V_{p,s} \sigma_{r,s} V_{r,s} + (\sigma_{r,s} V_{r,s})^2}}{V_{p,s} + V_{r,s}}, \quad \sigma = \frac{\sqrt{\sum_{s,t} \text{Corr}_{s,t} \sigma_s V_s \sigma_t V_t}}{V},$$

puis $SCR_{\text{prim,rés}} = 3 \sigma V$ avec $V = \sum_s V_s$.

Paramètres propres à l'entreprise (art. 218 et annexe XVII) : $\sigma^* = c \sigma^{\text{USP}} + (1 - c) \sigma^{\text{std}}$, le facteur de crédibilité c dépendant du nombre d'années d'historique ($c = 0,74$ pour dix ans).

Catastrophe : agrégation quadratique des périls naturels et des scénarios d'origine humaine, puis application du traité en excédent de sinistres, $L^{\text{net}} = \min(L, \text{priorité}) + \max(0, L - \text{priorité} - \text{portée})$.

A.6 Agrégation finale (art. 87, 103, 204 à 207, 248 à 253)

$$BSCR = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{i,j} SCR_i SCR_j} + SCR_{\text{incorporels}},$$

$$SCR_{\text{op}} = \min(30\% \times BSCR, \max(\text{Op}_{\text{primes}}, \text{Op}_{\text{prov}})) + 25\% \times \text{Dp}_{\text{UC}},$$

$$SCR = BSCR + SCR_{\text{op}} + \text{Adj}_{\text{TP}} + \text{Adj}_{\text{DT}},$$

avec $\text{Adj}_{\text{TP}} = -\min(\text{FDB}, BSCR^{\text{brut}} - BSCR^{\text{net}})$ et $\text{Adj}_{\text{DT}} = -\min(\tau (BSCR + SCR_{\text{op}} + \text{Adj}_{\text{TP}}), \text{capacité justifiable})$, τ étant le taux d'impôt. Enfin

$$\text{MCR} = \max \left\{ \min(\max(\text{MCR}_{\text{lin}}, 25\% \text{ SCR}), 45\% \text{ SCR}), \text{AMCR} \right\}.$$

A.7 Générateur de scénarios et modèle interne

Hull-White : $dr_t = (\theta(t) - ar_t)dt + \sigma dW_t$, de solution exacte à pas annuel $r_{t+1} = r_t e^{-a} + \alpha(t+1) - \alpha(t)e^{-a} + \sigma \sqrt{\frac{1-e^{-2a}}{2a}} \varepsilon$, avec $\alpha(t) = f(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a^2}(1-e^{-at})^2$, et prix zéro-coupon $P(t,T) = A(t,T)e^{-B(t,T)r_t}$, $B(t,T) = (1 - e^{-a(T-t)})/a$. Le contrôle market-consistent est $\mathbb{E}[D_T] = P(0,T)$ et $\mathbb{E}[D_T S_T]/S_0 = 1$.

Valeur temps des options : $TVOG = BE^{\text{stoch}} - BE^{\text{central}}$; les prestations discrétionnaires futures s'obtiennent par $FDB = BE^{\text{stoch}} - BE^{\text{garanti}}$.

Modèle interne : $\text{VaR}_{99,5\%}(L) - \mathbb{E}[L]$, la perte agrégée L étant construite par copule, $L = \sum_k F_k^{-1}(U_k)$ avec $(U_1, \dots, U_n)$ gaussienne ou de Student. La TVaR , $\mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}]$, est calculée en parallèle pour mesurer l'épaisseur de la queue.

Annexe B, organisation du code

Module	Rôle
scr_data/	génération des données : courbe, mortalité, inventaire d'actifs, model points, triangles, expositions
scr/passif.py	best estimate déterministe, Chain Ladder actualisé
scr/marche.py	module de marché, courbes choquées, revalorisation ligne à ligne
scr/souscription.py	souscription vie et santé
scr/non_vie.py	primes et réserves, rachat, catastrophe
scr/contrepartie.py	défaut de type 1 et 2
scr/agregation.py	BSCR, opérationnel, ajustements, SCR, MCR, S.25.01
scr/esg.py	générateur de scénarios et tests de martingale
scr/alm.py	projection actif-passif du fonds euro
scr/reforme.py	régime 2027 : extrapolation, chocs, paramètres révisés
scr/marge_risque.py	marge de risque, actuelle et révisée
scr/modele_interne.py	bootstrap, copules, mesures de risque, paramètres propres
scr/orsa.py	projection pluriannuelle et besoin global de solvabilité
tests/	60 tests automatisés

Les valeurs et tableaux de ce rapport sont engendrés automatiquement à partir des sorties du modèle, sans recopie manuelle.